

# SpaceMolt Crafting Guide

## Übersicht

Das Crafting-System ermöglicht es dem Commander-Agenten, Items aus Rohstoffen herzustellen. Es umfasst Rezept-Entdeckung, Material-Management und automatisierte Produktionsketten.

## Verfügbare Tools

### Einzelne Tools

| Tool            | Tick-Kosten | Beschreibung                                                      |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| get_recipes     | 0 (Query)   | Crafting-Rezepte aus dem Katalog abrufen                          |
| check_materials | 0 (Query)   | Prüfen ob Materialien für ein Rezept vorhanden                    |
| craft_item      | 1 pro Craft | Item craften                                                      |
| query_catalog   | 0 (Query)   | Katalog durchsuchen (Items, Rezepte, Module, Schiffe, Facilities) |

### Sequences (Mehrstufige Workflows)

| Sequence         | Tick-Kosten | Beschreibung                                                    |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| craft_blueprint  | 1-2         | Rezept nachschlagen → Material prüfen → Craften                 |
| gather_and_craft | Variable    | Inventar prüfen → Fehlende Materialien identifizieren → Craften |
| production_chain | Variable    | Komplette Produktionskette mit Sub-Rezepten                     |
| catalog_sync     | 0           | Gesamten Spielkatalog ins Wiki laden                            |

## Crafting-Workflow

### Schritt 1: Rezepte entdecken

```
// Alle Rezepte abrufen
{"tool": "get_recipes"}

// Nach Kategorie filtern
{"tool": "get_recipes", "args": {"category": "refined"}}

// Nach Name suchen
{"tool": "get_recipes", "args": {"search": "Steel"}}
```

### Schritt 2: Materialien prüfen

```
{"tool": "check_materials", "args": {"recipe_id": "refined_iron", "quantity": 5}}
```

Prüft automatisch:

- Cargo (aktuelles Schiff)
- Station Storage (wenn angedockt)
- Faction Storage

### Schritt 3: Craften

```
{"tool": "craft_item", "args": {"recipe_id": "refined_iron", "quantity": 5}}
```

**Material-Reihenfolge:** Die API zieht Materialien automatisch in dieser Reihenfolge:

1. Cargo
2. Persönlicher Station Storage
3. Faction Storage

**Output-Ziel:** Standard ist Cargo, konfigurierbar:

```
{"tool": "craft_item", "args": {"recipe_id": "refined_iron", "quantity": 5, "deliv-
er_to": "storage"}}
```

## Sequences verwenden

### craft\_blueprint — Rezept nachschlagen und craften

```
{
  "tool": "execute_sequence",
  "args": {
    "sequence": "craft_blueprint",
    "params": {"recipe_id": "refined_iron", "quantity": 5}
  }
}
```

Schritte:

1. Rezept im Katalog nachschlagen

2. Cargo prüfen
3. Craften

## gather\_and\_craft — Inventar prüfen und craften

```
{
  "tool": "execute_sequence",
  "args": {
    "sequence": "gather_and_craft",
    "params": {"recipe_id": "steel_plate", "quantity": 2}
  }
}
```

Schritte:

1. Rezept nachschlagen
2. Cargo prüfen
3. Storage prüfen
4. Craft-Versuch (meldet fehlende Materialien)

## production\_chain — Komplette Produktionskette

```
{
  "tool": "execute_sequence",
  "args": {
    "sequence": "production_chain",
    "params": {"recipe_id": "advanced_hull_plate"}
  }
}
```

Schritte:

1. Zielrezept laden
2. Gesamten Rezeptkatalog laden (für Sub-Rezepte)
3. Inventar prüfen (Cargo + Storage)
4. Craft-Versuch

## catalog\_sync — Katalog ins Wiki laden

```
{
  "tool": "execute_sequence",
  "args": {
    "sequence": "catalog_sync",
    "params": {"types": "recipes,items"}
  }
}
```

Verfügbare Katalog-Typen:

- recipes — Crafting-Rezepte
- items — Alle Items
- modules — Schiffsmodule
- ship\_classes — Schiffsklassen mit Baumaterialien
- facility\_types — Facility-Definitionen

## Wiki-Integration

### Automatische Speicherung

Jede Crafting-Aktion wird automatisch im Wiki gespeichert:

- Rezepte aus `catalog(type=recipes)` → `wiki.recipes`
- Craft-Ergebnisse → `wiki.crafting_history`
- Item-Informationen → `wiki.items`

### Wiki-Abfragen

```
// Alle bekannten Rezepte
{"tool": "query_wiki", "args": {"question": "crafting recipes"}}

// Rezepte für ein bestimmtes Material
{"tool": "query_wiki", "args": {"question": "recipes using Iron Ore"}}

// Crafting-Historie
{"tool": "query_wiki", "args": {"question": "crafting history"}}
```

## Fehlerbehandlung

### Missing Materials

Wenn Materialien fehlen, gibt die API Details zurück:

```
error:
  code: missing_materials
  details:
    - item_id: iron_ore
      item_name: Iron Ore
      need: 10
      have: 3
```

Der Agent sollte dann:

1. Fehlende Materialien identifizieren
2. Mining-Standorte aus Wiki abfragen
3. Mining-Sequence ausführen
4. Erneut craften

### Craft-Anforderungen

- Muss an einer Station angedockt sein
- Ausreichende Materialien in Cargo/Storage
- Korrekte Recipe-ID aus dem Katalog
- Jeder Craft kostet 1 Tick (10 Sekunden)

## Crafting-Tipps

1. **Wiki zuerst:** Immer `query_wiki("crafting recipes")` nutzen, bevor `get_recipes` aufgerufen wird
2. **Catalog Sync:** Einmal `catalog_sync` nach Login ausführen — danach sind alle Rezepte im Wiki
3. **Bulk Crafting:** Mehrere Einheiten gleichzeitig craften mit `quantity > 1`

4. **Storage nutzen:** Mit `deliver_to: "storage"` direkt in Station Storage liefern
5. **Skill-Bonus:** Höherer Crafting-Skill = Bonus-Output pro Craft